esprit
Se former autrement

EnergyShare

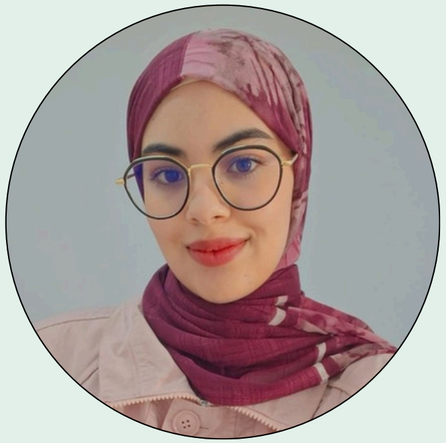
Année universitaire : 2026/2027

Encadré par :Ons Ben Salah

Notre équipe



fida sassi



chayma ayari



Nour ELhouda Htira



Chedi khemiri

Mise en situation

Des **températures estivales élevées** et une **augmentation de la consommation** électrique.

Une **forte pression** sur le réseau national, notamment pendant les **heures de pointe.**

Des **coupures d'électricité** touchant plusieurs régions tunisiennes.

Des conséquences sur le **quotidien des citoyens** et sur l'**activité économique.**

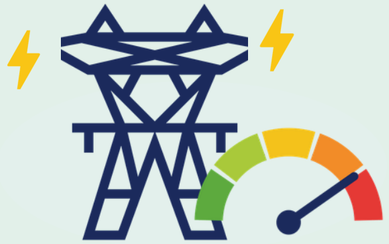






Problématique ?

Et si le problème n'était pas seulement de produire plus, mais aussi de mieux utiliser l'énergie disponible ?



Pression sur le réseau



Énergie solaire à valoriser



Producteurs et consommateurs à connecter

Comment permettre aux Tunisiens de mieux gérer, valoriser et partager leur production d'énergie renouvelable grâce à une plateforme numérique ?

Notre solution :

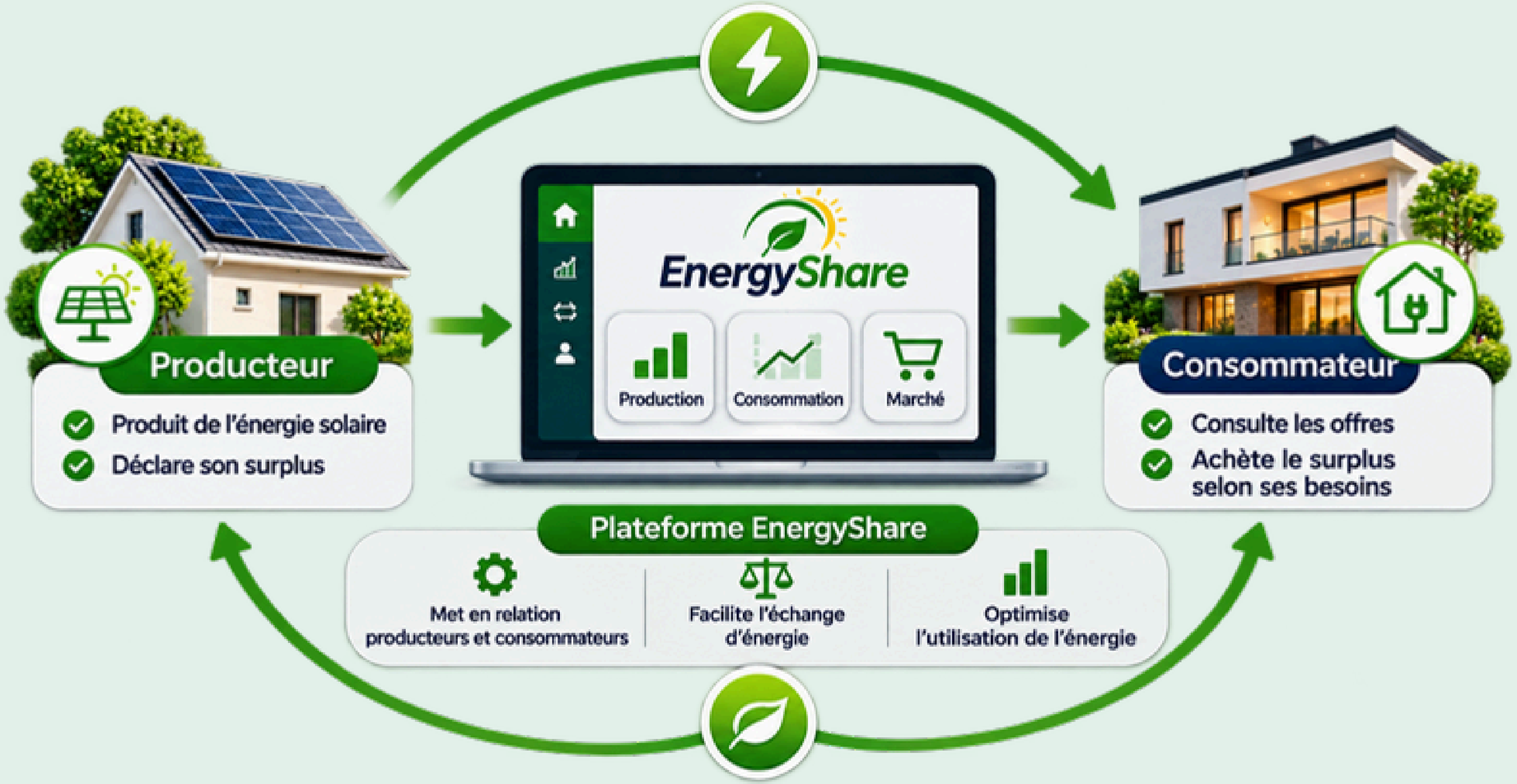
EnergyShare



Une plateforme web de gestion et d'échange d'énergie renouvelable, conçue pour connecter les producteurs et les consommateurs et faciliter la valorisation des surplus énergétiques.

Notre ambition : favoriser une utilisation plus **intelligente**, **collaborative** et **durable** de l'énergie en Tunisie.

Comment fonctionne EnergyShare ?



Pourquoi EnergyShare peut faire la différence ?

Transparence

Suivi clair des offres et des informations énergétiques.

Accessibilité

Expérience web simple et adaptée à différents profils.

Valorisation

Meilleure visibilité des surplus renouvelables.

Évolutivité

Services indépendants, intégrations futures facilitées.

Les Microservices

01	**User & Household Service**	gérer les profils des foyers participant au réseau EnergyShare et leurs installations énergétiques.
02	**Energy Monitoring Service**	collecter, enregistrer et analyser les données de production et de consommation électrique des foyers.
03	**Energy Marketplace Service**	mettre en relation les foyers disposant d'un surplus solaire avec ceux qui recherchent de l'énergie.
04	**Energy Transaction Service**	gérer le cycle de vie des transactions énergétiques entre producteurs et consommateurs.
05	**EnergyShare RAG Assistant**	Un assistant intelligent capable de répondre aux questions à partir d'une base documentaire spécialisée.

Les acteurs du système



Producteur

Produit de l'énergie solaire, suit sa production et propose son surplus.



Consommateur

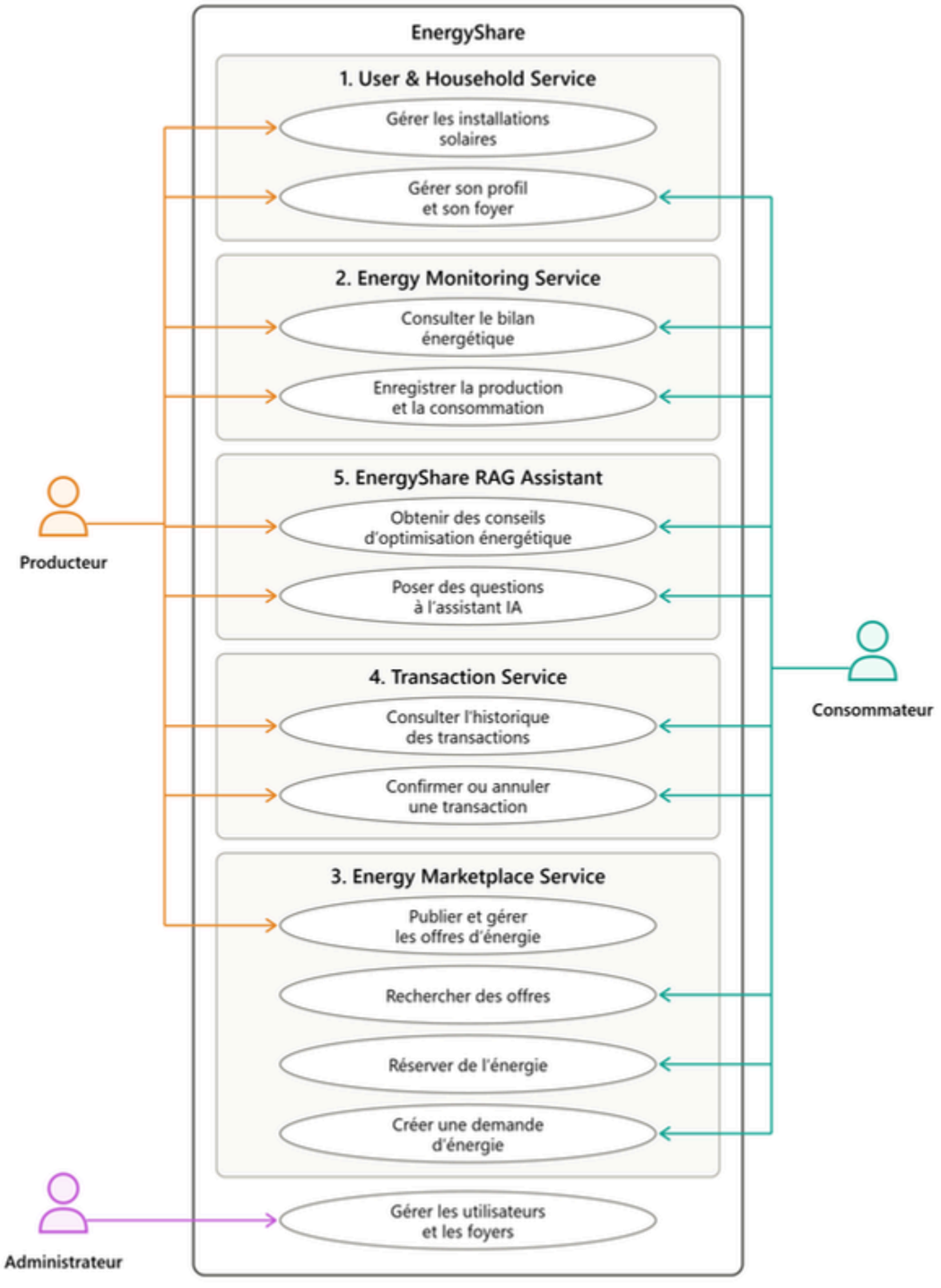
Consulte sa consommation, recherche des offres et réserve de l'énergie.



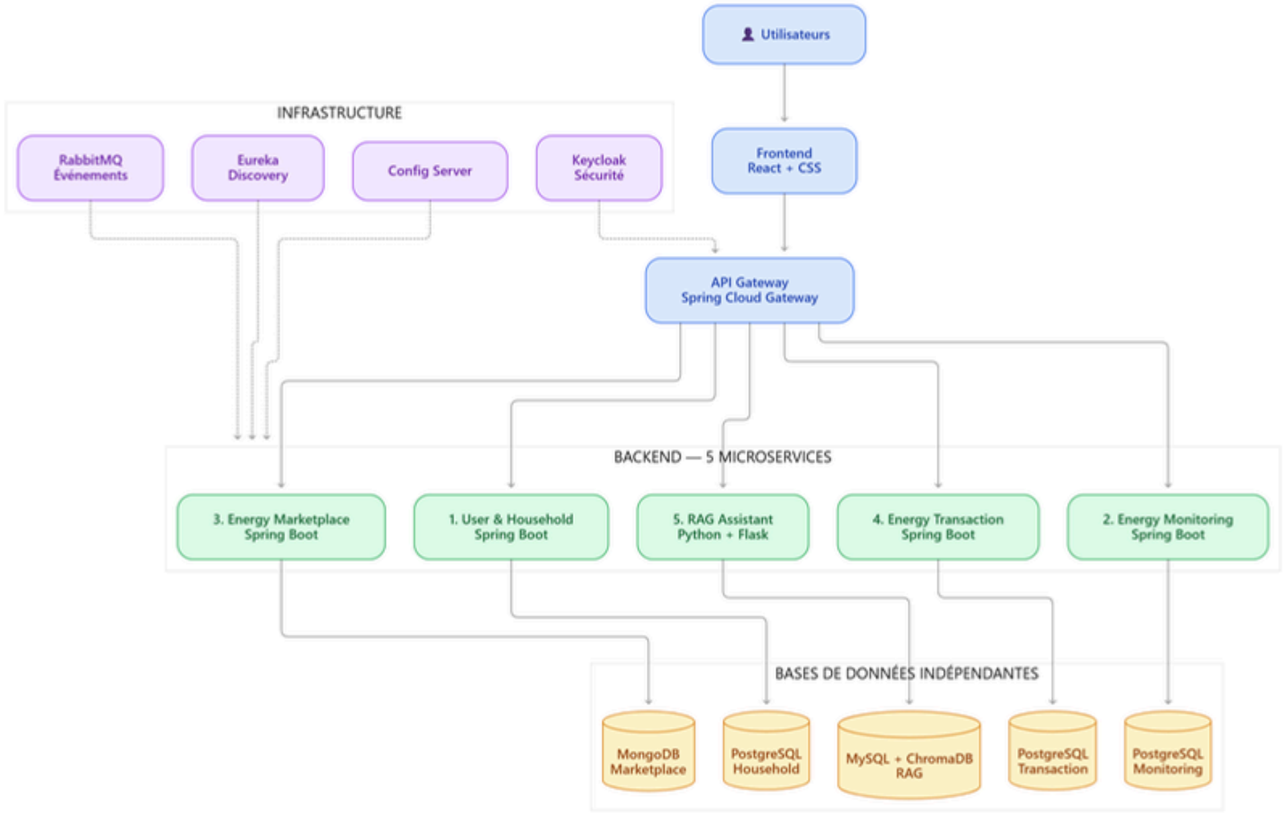
Administrateur

Supervise les foyers inscrits et les échanges de la plateforme.

diagramme de cas d'utilisation



Architecture globale



Microservice 1 :

User & Household Service

Fonctionnalités principales



1. Gestion des utilisateurs

Inscription, consultation, modification et désactivation des comptes.



2. Gestion des foyers

Création, consultation, modification et suppression d'un foyer.



3.Gestion des membres

Ajouter, consulter, retirer un membre et gérer ses rôles.



4.Installations solaires

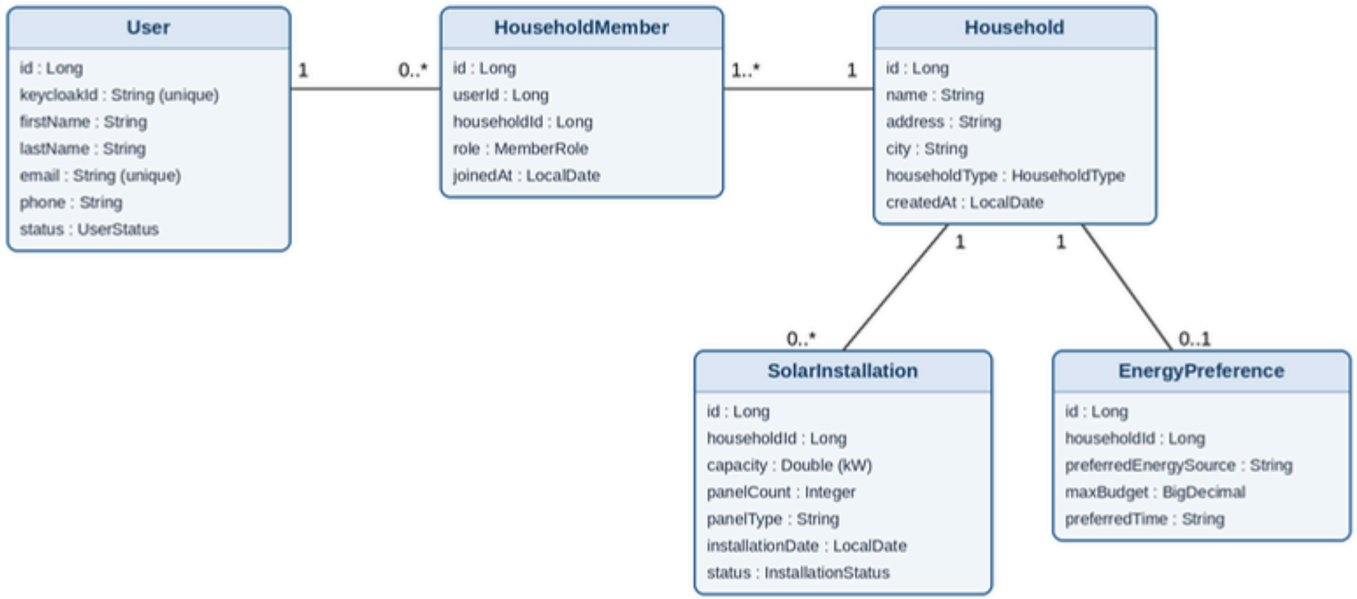
Enregistrer et modifier les caractéristiques des panneaux solaires.



5.Préférences énergétiques

Définir la source préférée, le budget maximal et les horaires préférés.

diagramme de classe

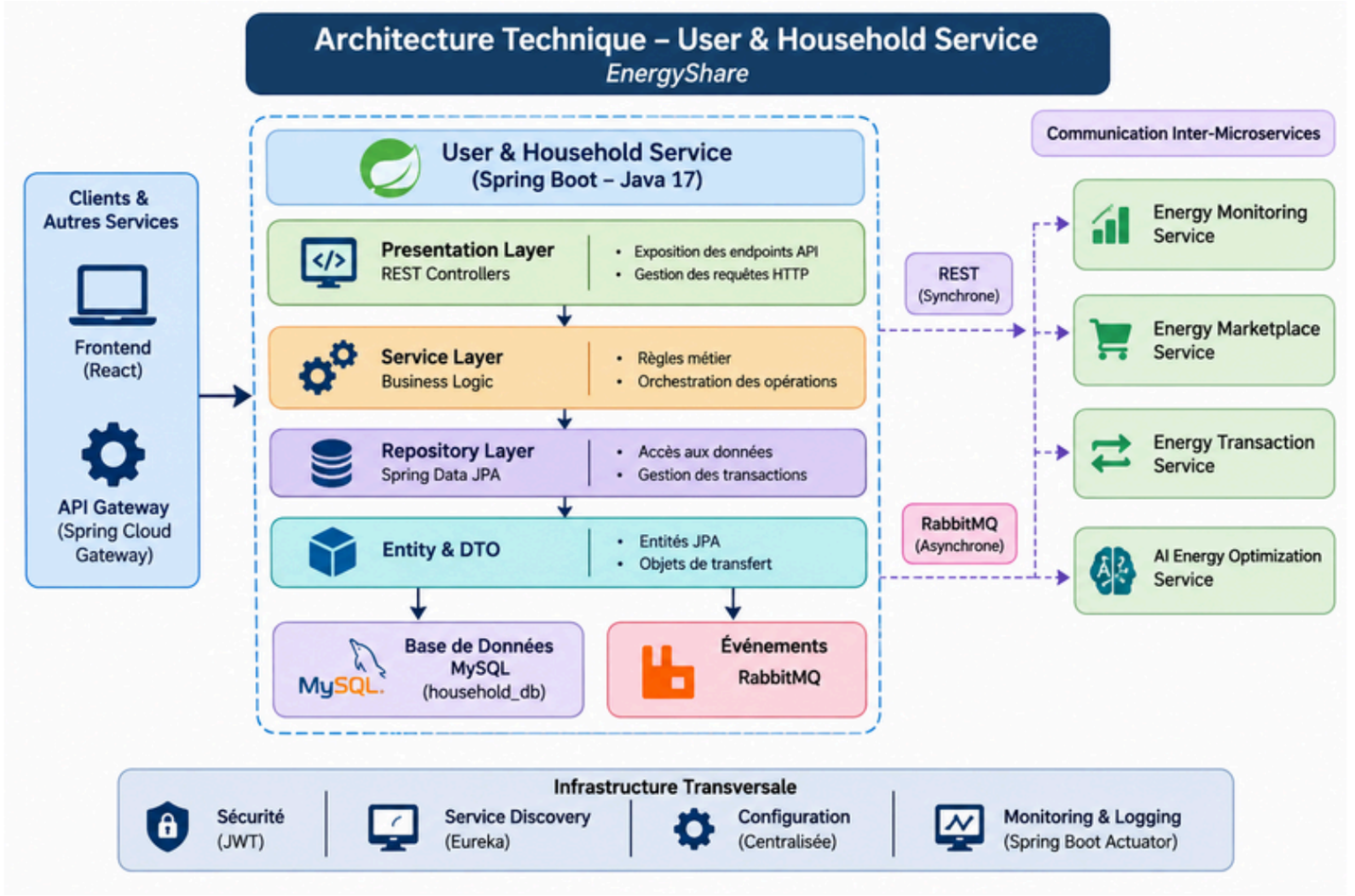


Valeurs des énumérations

UserStatus : ACTIVE | INACTIVE
HouseholdType : PRODUCER | CONSUMER | PROSUMER
MemberRole : OWNER | MEMBER
InstallationStatus : ACTIVE | INACTIVE

HouseholdMember matérialise la relation plusieurs-à-plusieurs entre User et Household.

Architecture technique



Contrats API REST



Utilisateurs:

Méthode	Endpoint	Fonction	Statut
POST	/users	Créer le profil de l'utilisateur après son inscription	201, 400, 409
GET	/users/me	Consulter son profil	200, 404
PATCH	/users/me	Modifier son profil	200, 400

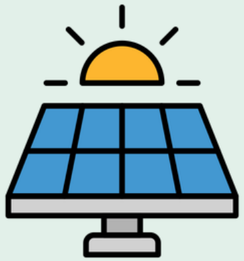
Contrats API REST



Foyers et membres:

Méthode	Endpoint	Fonction	Statut
POST	/households	Créer un foyer	201, 400
GET	/households/{id}	Consulter un foyer	200, 403, 404
PATCH	/households/{id}	Modifier un foyer	200, 400, 403, 404
DELETE	/households/{id}	Supprimer un foyer	204, 403, 404, 409
GET	/households/{id}/members	Lister les membres d'un foyer	200, 403, 404
POST	/households/{id}/members	Ajouter un membre au foyer	201, 400, 403, 404, 409
DELETE	/households/{id}/members/{memberId}	Retirer un membre du foyer	204, 403, 404, 409

Contrats API REST



Installations solaires:

Méthode	Endpoint	Fonction	Statut
POST	/households/{id}/installations	Déclarer une installation solaire	201, 400, 403, 404, 409
GET	/households/{id}/installations	Lister les installations d'un foyer	200, 403, 404
PATCH	/installations/{id}	Modifier une installation	200, 400, 403, 404
DELETE	/installations/{id}	Supprimer une installation	204, 403, 404

Contrats API REST



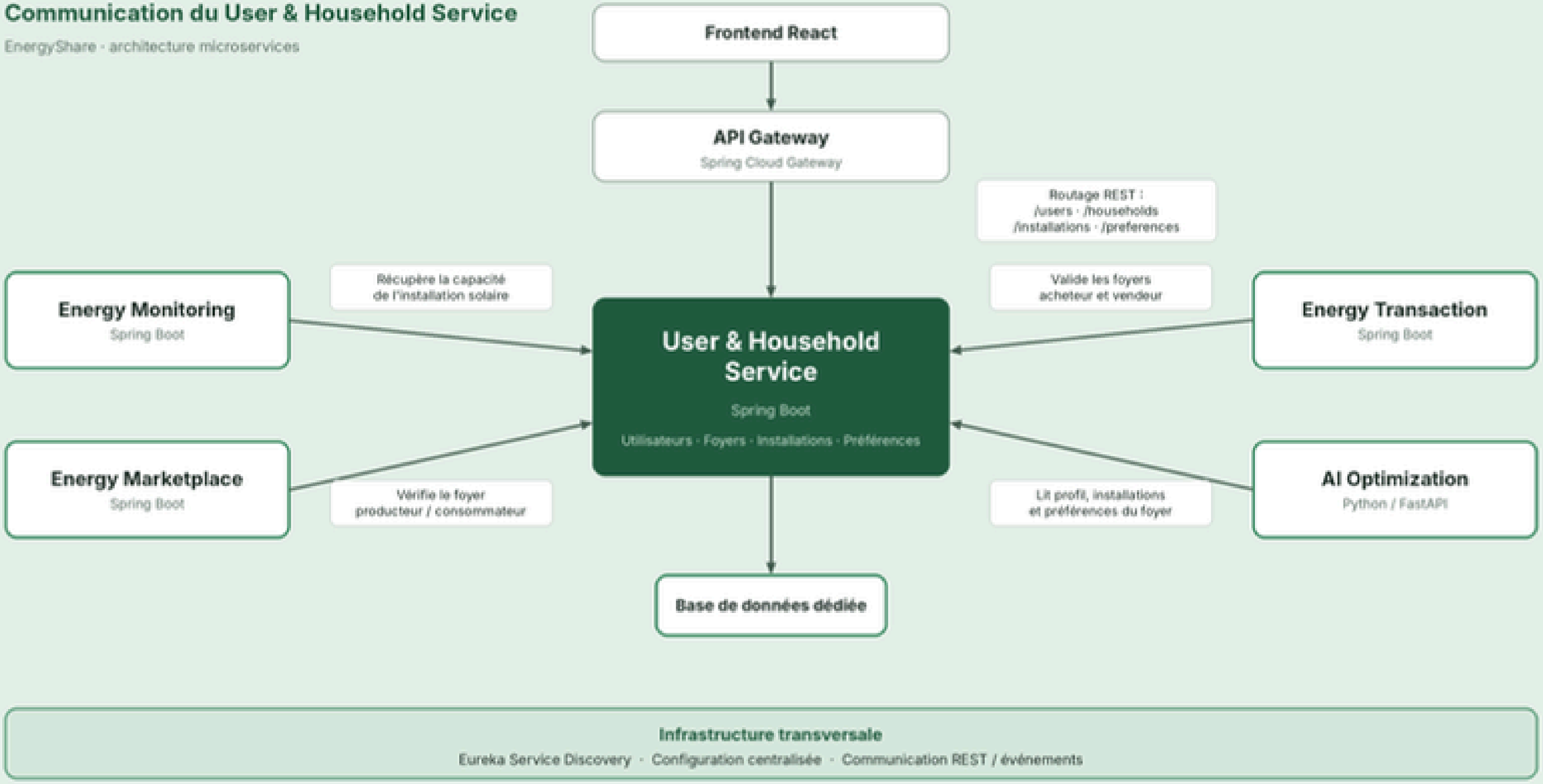
Préférences énergétiques:

Méthode	Endpoint	Fonction	Statut
GET	/households/{id}/preferences	Consulter les préférences du foyer	200, 403, 404
PUT	/households/{id}/preferences	Créer ou remplacer les préférences	200, 400, 403, 404

Communication entre microservices

Communication du User & Household Service

EnergyShare · architecture microservices



→ Appel REST synchrone (le service à la pointe de la flèche est appelé)

Microservice 2 :

Energy Monitoring Service

Fonctionnalités principales

1. Suivi de la production solaire

Enregistrer et consulter la quantité d'énergie produite par les panneaux solaires d'un foyer, en kWh.

2. Suivi de la consommation énergétique

Enregistrer et analyser la quantité d'électricité consommée par chaque foyer



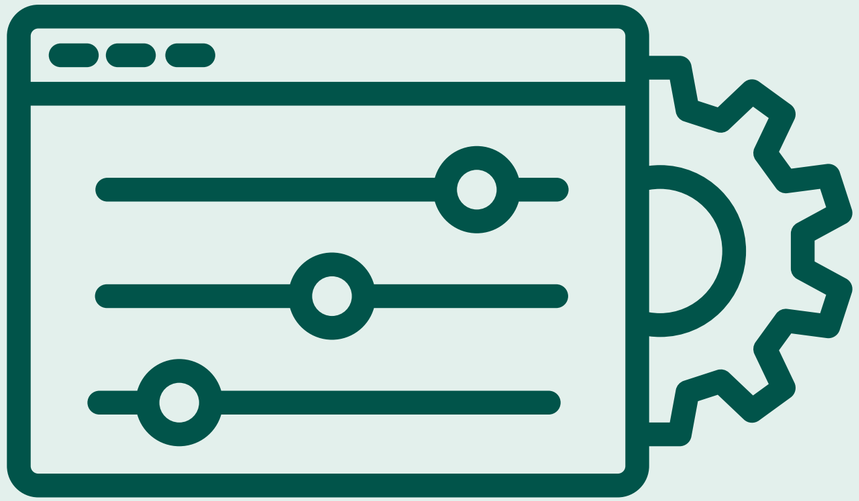
3. Calcul du bilan et du surplus énergétique

Comparer la production et la consommation sur une même période afin d'estimer le surplus potentiel.

4. Historique et statistiques énergétiques

Visualiser les données sous forme de graphiques et consulter les statistiques journalières, hebdomadaires et mensuelles

Architecture technique



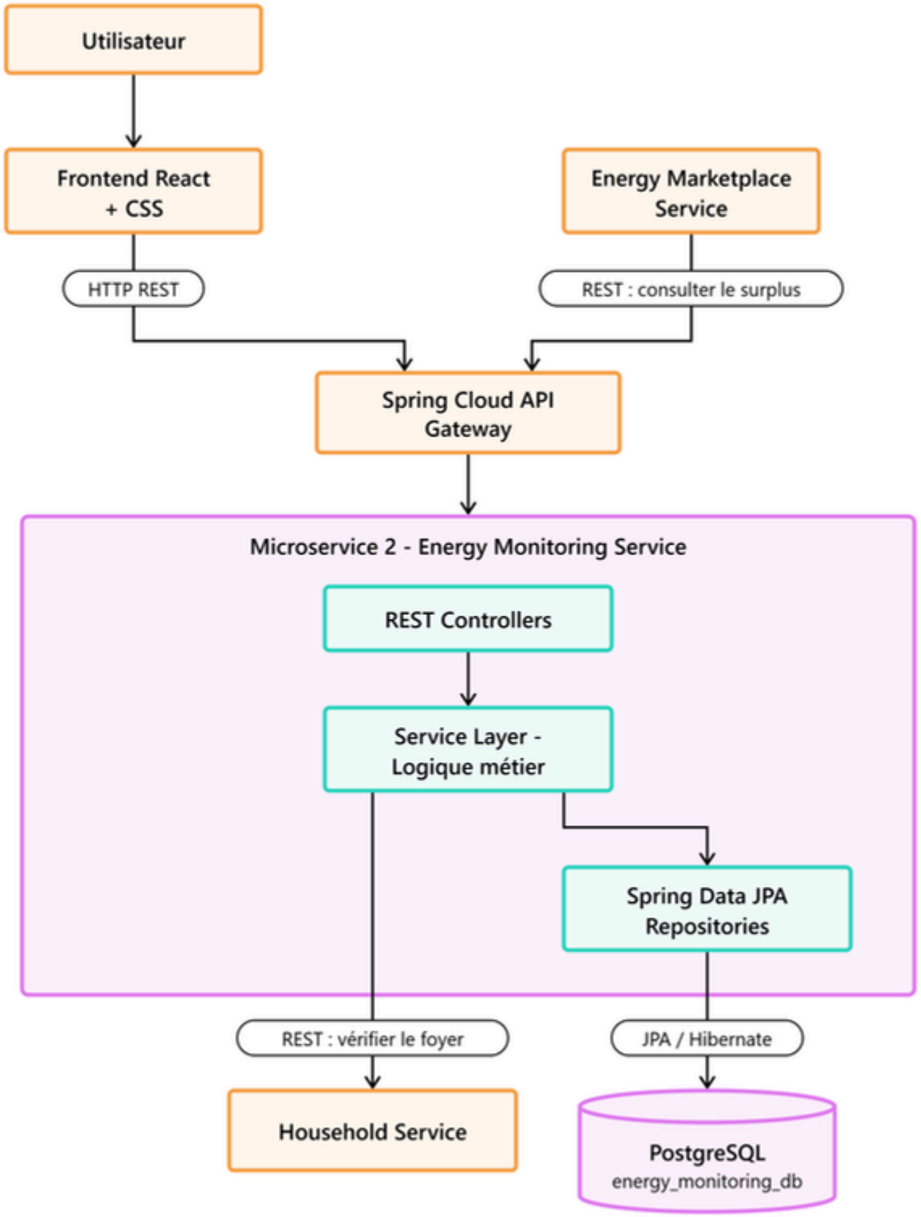
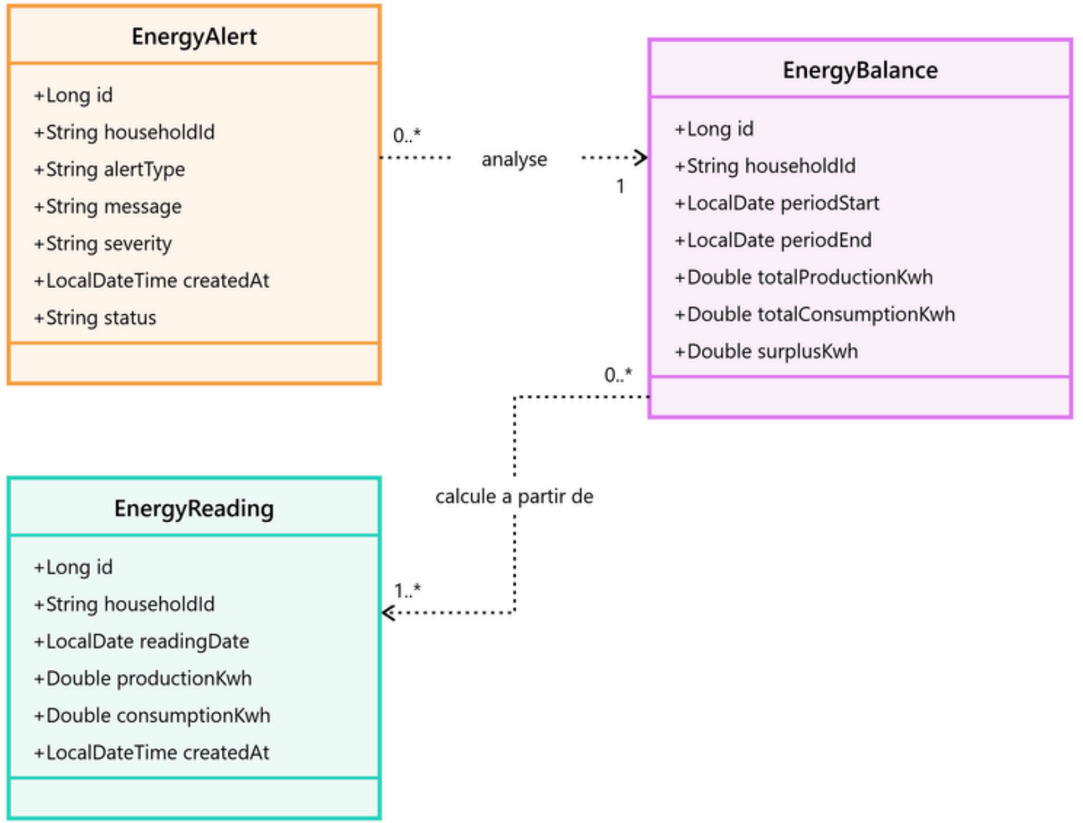


diagramme de classes



Contrats API REST

Méthode	Endpoint	Fonction	Statut
POST	`/api/readings`	Enregistrer un relevé de production et de consommation	201
GET	`/api/readings`	Consulter les relevés énergétiques d'un foyer	200
GET	`/api/readings/{id}`	Consulter un relevé spécifique	200
PUT	`/api/readings/{id}`	Modifier un relevé existant	200
DELETE	`/api/readings/{id}`	Supprimer un relevé énergétique	204
GET	`/api/balances/{householdId}`	Consulter le bilan énergétique et le surplus d'un foyer	200
GET	`/api/statistics/{householdId}`	Consulter les statistiques énergétiques (journalières, hebdomadaires, mensuelles)	200
GET	`/api/alerts`	Consulter les alertes énergétiques	200
PATCH	`/api/alerts/{id}/status`	Mettre à jour le statut d'une alerte	200

Microservice 3 :

Energy Marketplace Service



Fonctionnalités principales



1. Gestion des offres

Publier, modifier et consulter les offres de surplus d'énergie solaire.



2. Gestion des demandes

Créer et suivre les demandes d'énergie selon les besoins des foyers.



3. Recherche et matching

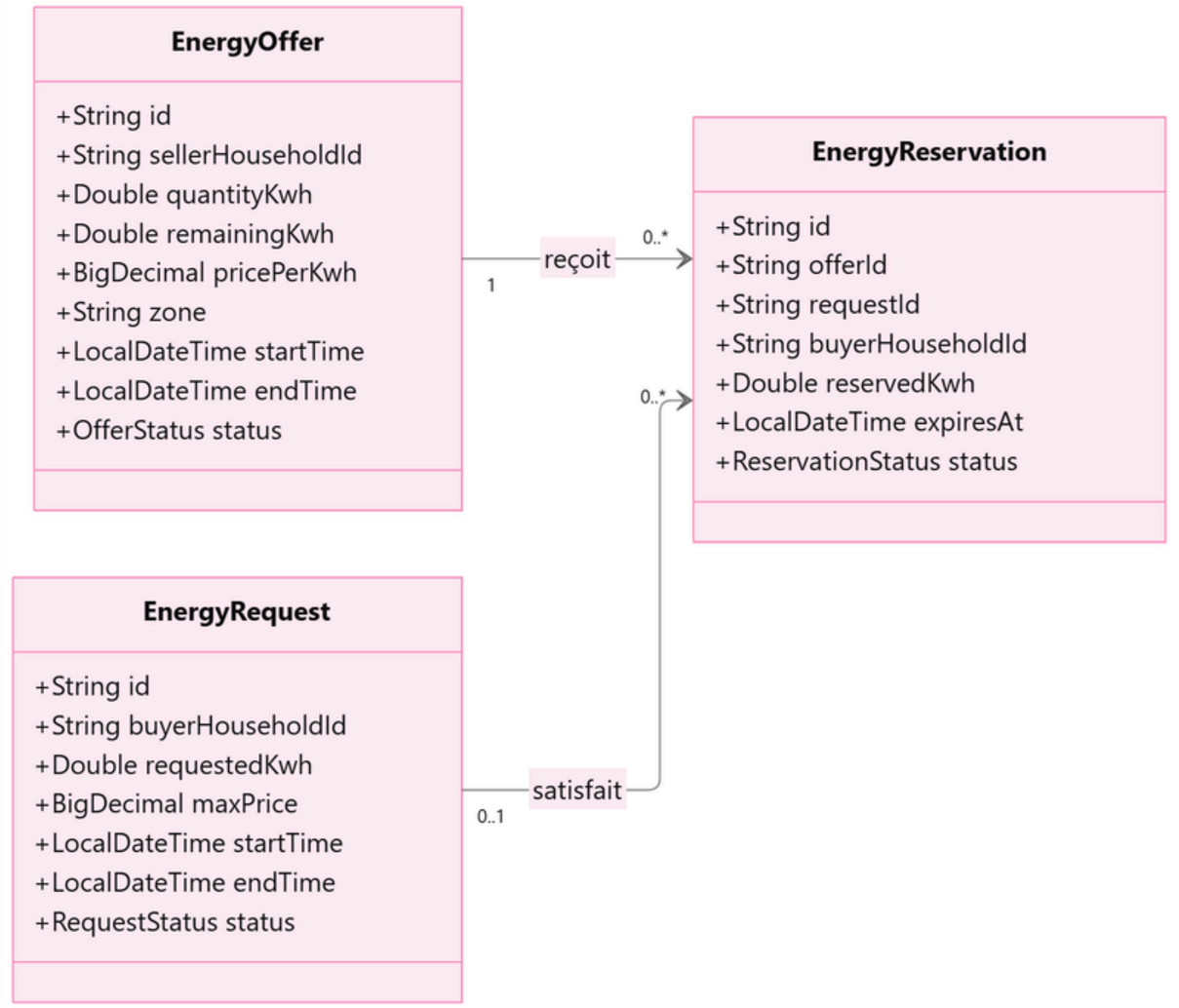
Identifier les offres adaptées selon la quantité, le prix et la localisation.



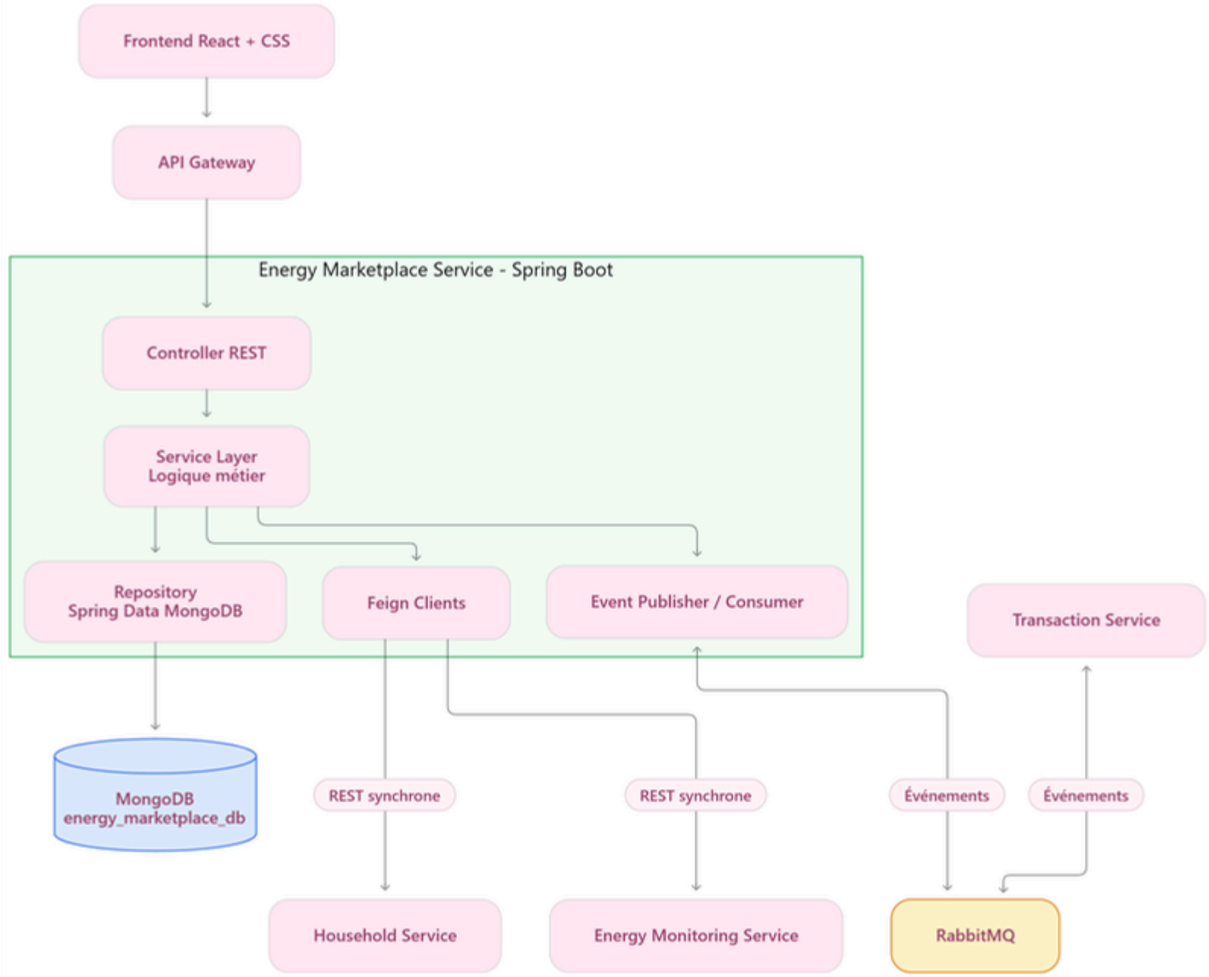
4. Réservation d'énergie

Réserver une quantité disponible et suivre le statut des réservations.

diagramme de classes



Architecture technique



Contrats API REST

Méthode	Endpoint	Fonction	Statut
POST	/api/offers	Publier une offre d'énergie	201
GET	/api/offers	Rechercher les offres disponibles	200
PUT	/api/offers/{id}	Modifier une offre	200
POST	/api/requests	Créer une demande d'énergie	201
GET	/api/requests	Consulter les demandes	200
POST	/api/reservations	Réserver de l'énergie	201
DELETE	/api/reservations/{id}	Annuler une réservation	204



Microservice 4 : Energy Transaction Service

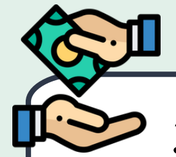
Fonctionnalités principales



1. Gestion du cycle de vie :
Création, suivi des statuts (PENDING, CONFIRMED, COMPLETED).



2. Calcul et validation :
Vérification de la réservation et calcul automatique du montant (kWh × Prix).



3.Paiement simulé :
Simulation des transactions financières (succès/échec) sans banque réelle.

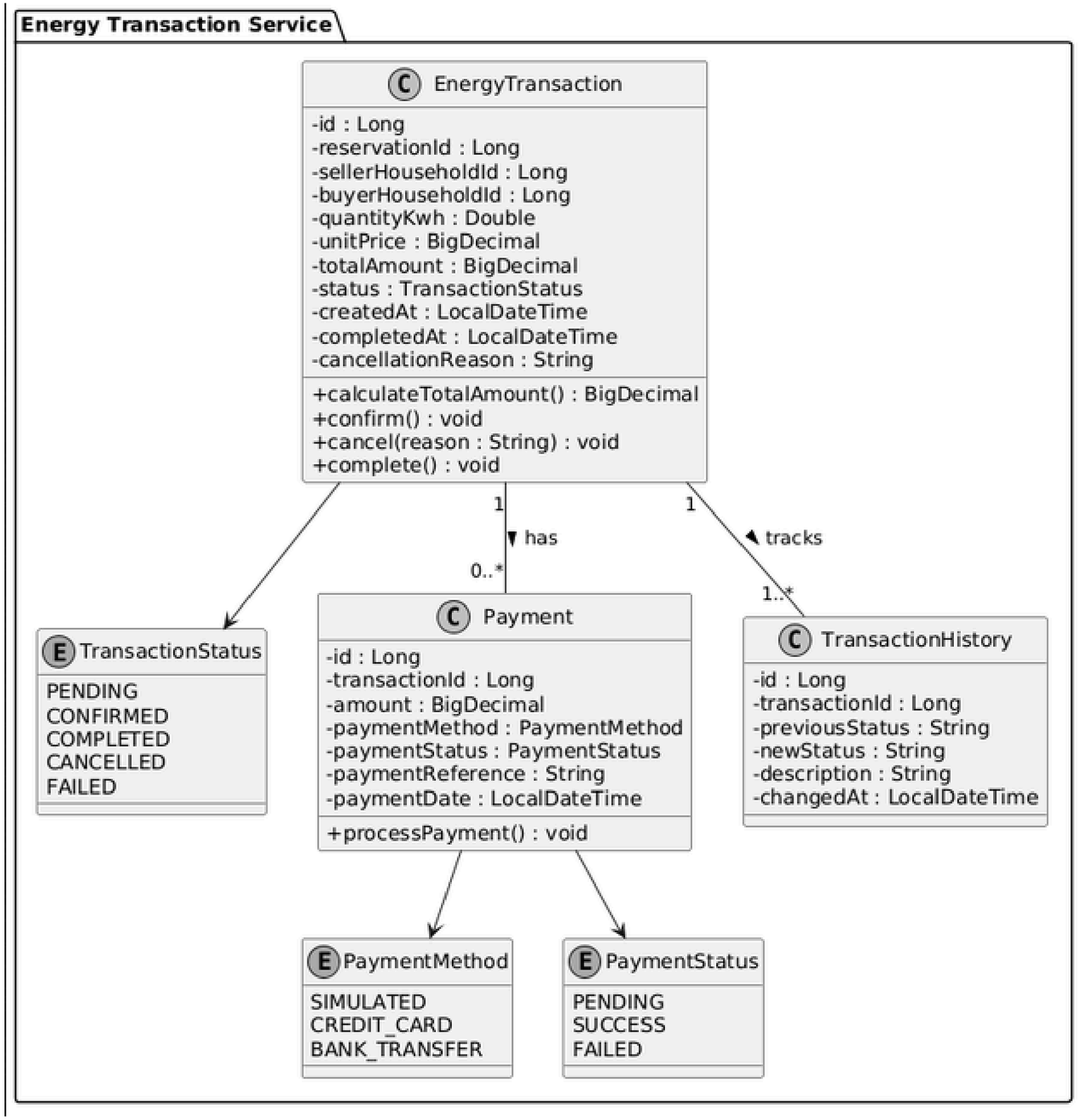


4.Traçabilité et historique :
Génération du justificatif et journal des modifications de statut.

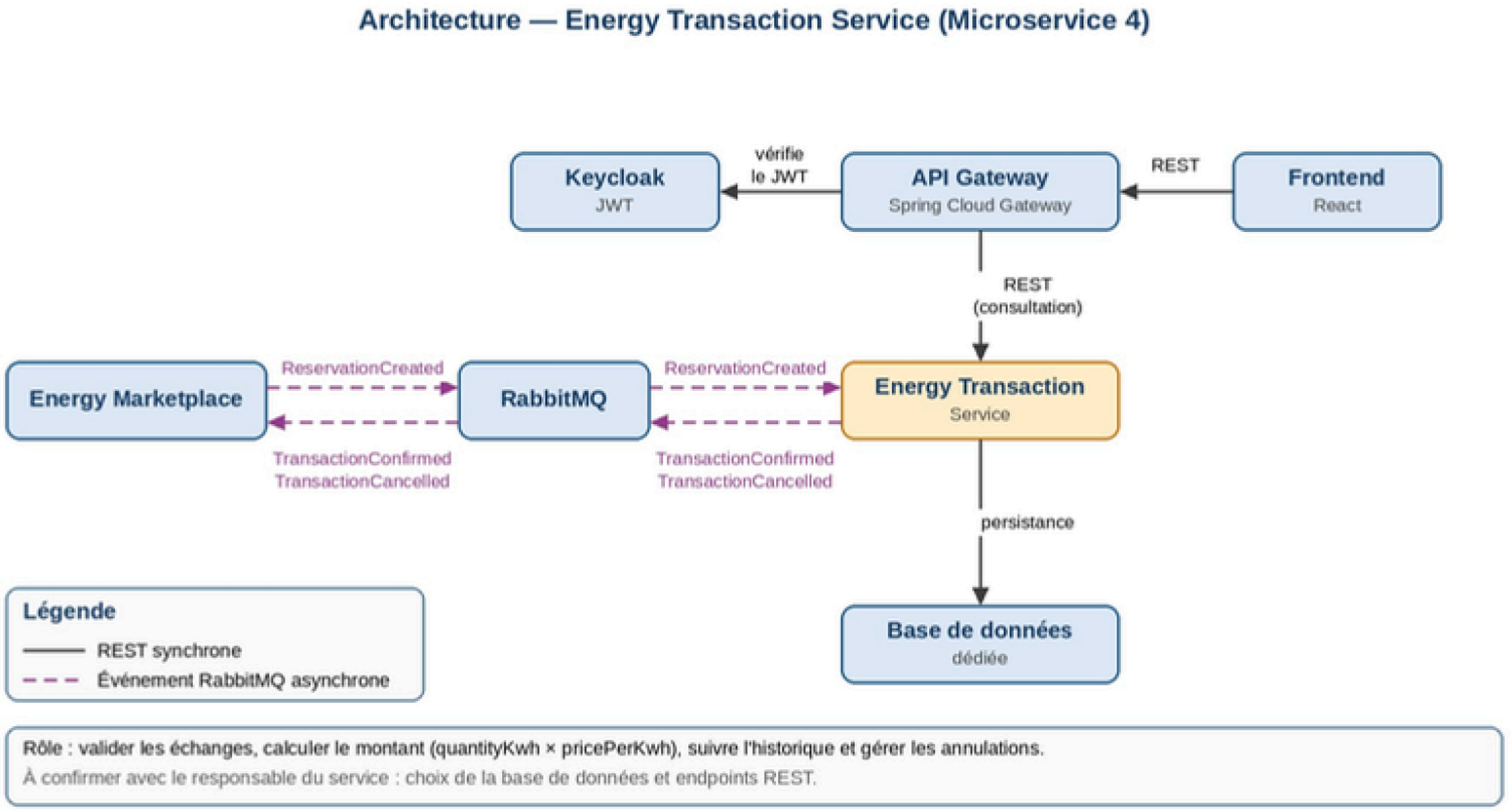


5.Communication Inter-Services
REST synchrone avec le Marketplace et RabbitMQ asynchrone (ReservationCreated, TransactionConfirmed/Cancelled).

diagramme de classe



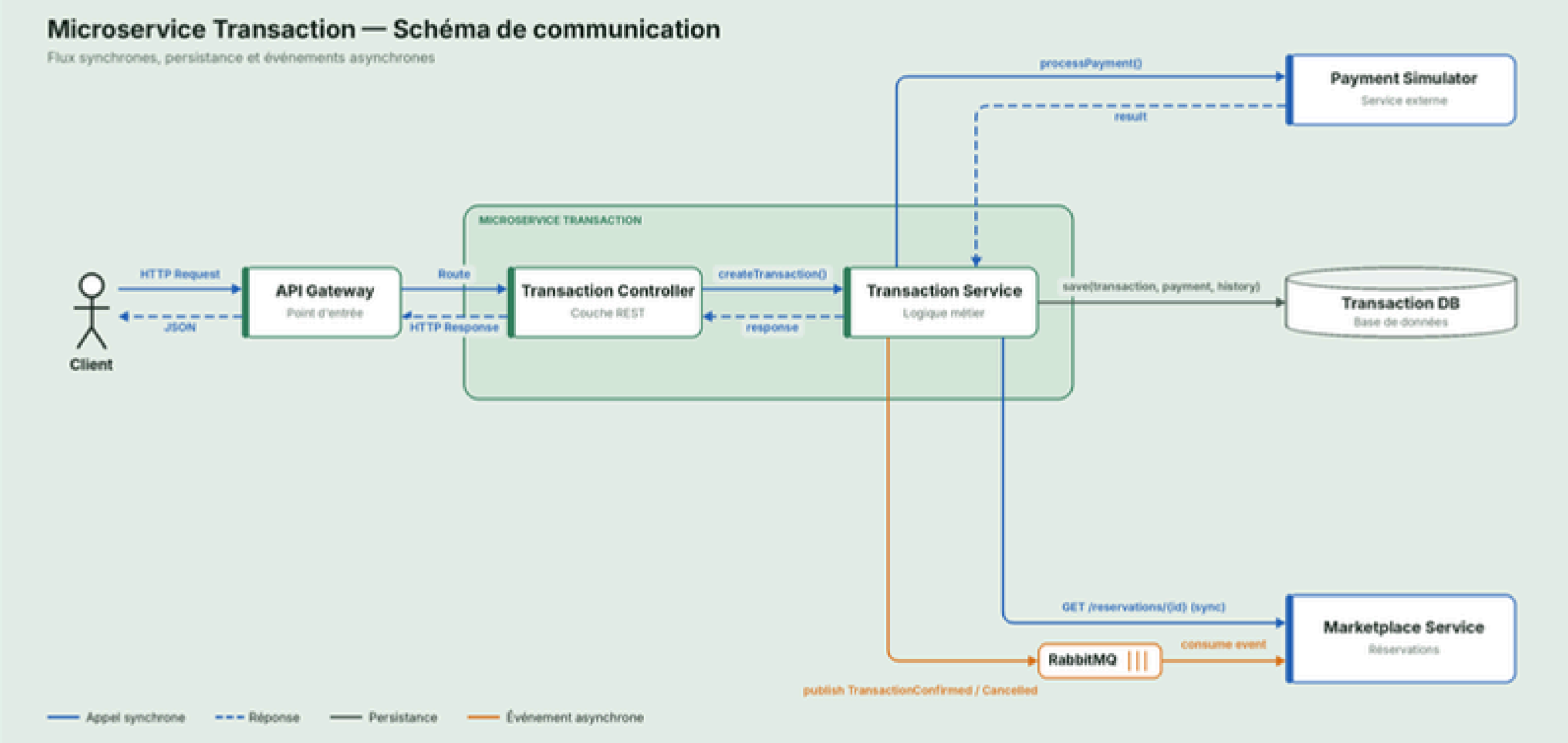
Architecture technique



Contrats API REST

Méthode	URI	Description	Qui peut l'appeler	Succès	Erreurs possibles
POST	/api/transactions	Créer une transaction à partir d'une réservation	Acheteur	201	400, 401, 403, 404, 409, 503
GET	/api/transactions/{id}	Consulter une transaction	Acheteur, vendeur, admin	200	401, 403, 404
GET	/api/transactions	Lister les transactions (filtres, pagination)	Tout utilisateur authentifié (limité à son foyer), admin (global)	200	400, 401, 403
POST	/api/transactions/{id}/payments	Payer la transaction (paiement simulé)	Acheteur	200	400, 401, 402, 403, 404, 409, 503
PATCH	/api/transactions/{id}/complete	Clôturer l'échange (énergie livrée)	Vendeur	200	401, 403, 404, 409
PATCH	/api/transactions/{id}/cancel	Annuler la transaction	Acheteur, vendeur	200	401, 403, 404, 409
GET	/api/transactions/{id}/receipt	Générer le justificatif d'échange	Acheteur, vendeur, admin	200	401, 403, 404, 409
GET	/api/transactions/{id}/history	Consulter l'historique des statuts	Acheteur, vendeur, admin	200	401, 403, 404

Communication entre microservices



Microservice 5 : EnergyShare RAG Assistant

Fonctionnalités principales

1. Assistant conversationnel intelligent

Répondre aux questions des utilisateurs concernant l'énergie solaire, le partage énergétique et le fonctionnement d'EnergyShare.

2. Recherche intelligente dans les documents (RAG)

Rechercher les informations pertinentes dans une base documentaire spécialisée (guides solaires, FAQ, documentation EnergyShare) afin de générer des réponses contextualisées et accompagnées de sources.

3. Conseils d'optimisation énergétique

Fournir des recommandations pratiques pour réduire la consommation, améliorer l'autoconsommation solaire et utiliser efficacement les surplus énergétiques, à partir des connaissances disponibles.

4. Gestion du contexte conversationnel

Conserver le contexte d'une conversation pour permettre aux utilisateurs de poser des questions successives sans répéter les informations précédentes.

Stack Technologique

Frontend

Interface moderne avec : **React**

- Composants UI réactifs et fluides

Backend

API robuste sous : **Flask**

- API REST robuste orchestrant les flux de données entre le LLM, ChromaDB et MySQL

Bases de Données

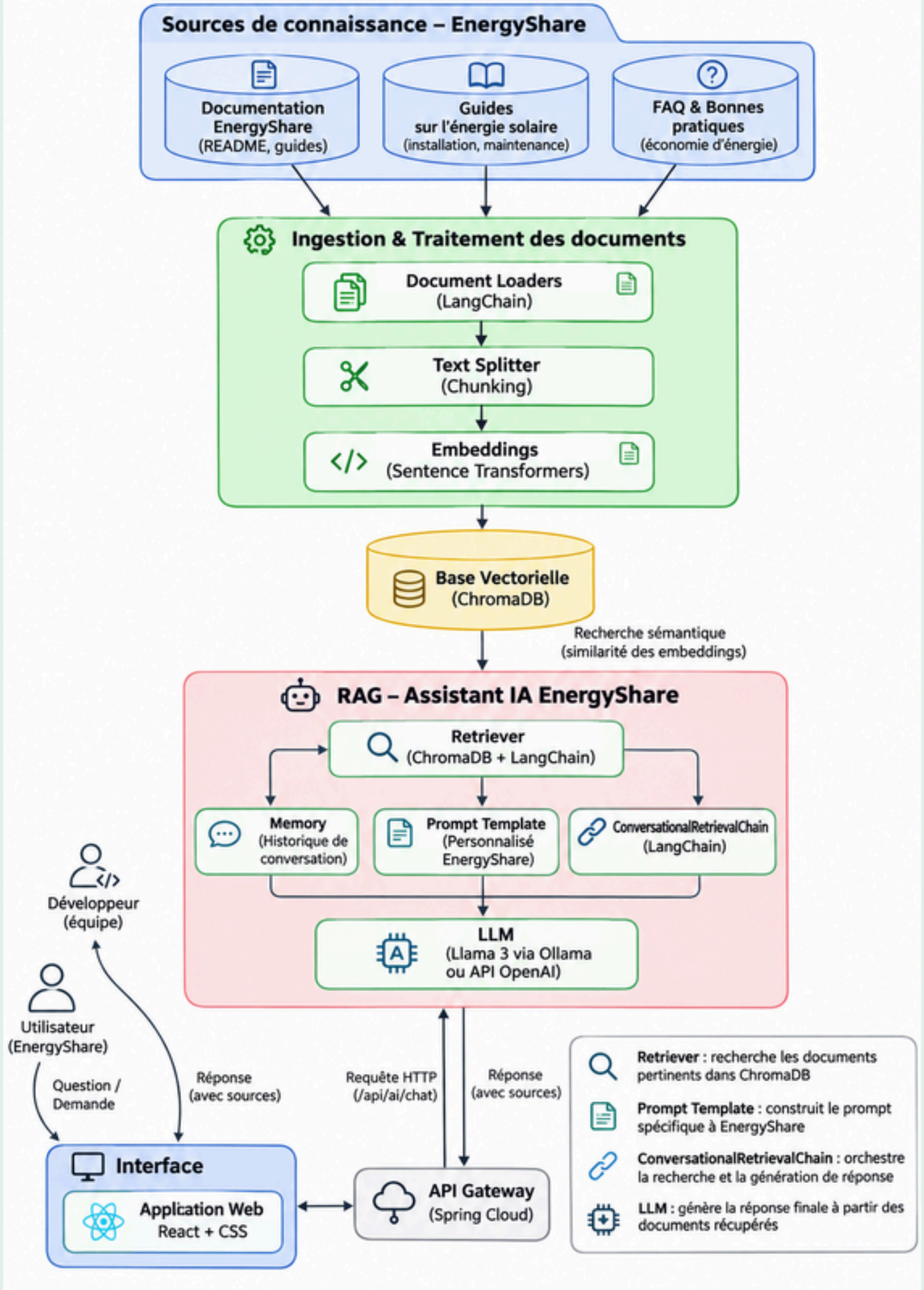
MySQL : Utilisateurs · Chats · Parcours

ChromaDB : Vecteurs · Chunks

Préparation de la base de connaissance

LangChain : orchestration et traitement des documents
TextLoader : chargement des fichiers
RecursiveCharacterTextSplitter : découpage des documents en chunks
Hugging Face Embeddings : transformation du texte en vecteurs sémantiques

ARCHITECTURE TECHNIQUE



MERCI POUR VOTRE ATTENTION